Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 6

F-simboliai ir penkiakampis

Variantas: Tik sąlygos

Taikome 6-osios paskaitos konvencijas: kategorijos yra be kartotinumų, su viršūnėmis ψ_c^{ab}; F-matricos F_d^{abc} eilutės e ir stulpeliai f išdėstyti paprastųjų objektų sąrašo tvarka (Apibrėžimas 6.1); F-simbolis su vienetine gija lygus 1, kai jo medžiai egzistuoja, o kiekvienas simbolis, kurio medžiai neegzistuoja, lygus 0. Fibonačio kategorija turi objektus $1, \tau$, Izingo – $1, \sigma, \psi$ (simbolis ψ be indeksų žymi Izingo fermioną; viršūnė visada turi savo žymenis). Grupė $\mathbb{Z}_2 = \{1, s\}$ užrašoma daugybiškai, kaip 3-iojoje paskaitoje. Kalibruotės skaičiai yra u_c^{ab} (Teorema 6.4); $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$; simbolis H žymi Adamaro matricą; simboliai x, A, B, C, D yra Teoremos 6.6 Fibonačio nežinomieji. Uždavinyje 5 $\uparrow, \downarrow$ yra sukinio $\frac{1}{2}$ būsenos $m = \pm\frac{1}{2}$. Uždavinyje 6 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ žymi tris F-simbolius (penkiakampio žymuo g ir 3-iosios paskaitos grupės elementai g yra kiti simboliai).

Uždavinys 1 (Bozonas ir semijonas). Nagrinėkite grupės $\mathbb{Z}_2$ suliejimo žiedą: $s \otimes s \cong 1$.

(i) Parodykite, kad vienintelis F-simbolis be vienetinės gijos yra $x = [F_s^{sss}]_{11}$ ir kad Teoremos 6.3 penkiakampio lygtis virsta $x^2 = 1$.

(ii) Parodykite, kad x yra kalibruotės invariantas, ir padarykite išvadą, kad suliejimo žiedas turi lygiai du sprendinius iki kalibruotės. Kokios tai 3-iosios paskaitos kategorijos ir kokia kiekvienos jų indikatoriaus κ_s vertė?

(iii) Nubraižykite F-žingsnį (6.2), kai $g = h = k = s$.

Uždavinys 2 (Fibonačio kategorija per d_τ ir Jango ir Li kategorija). Tegul d_τ yra lygties $d^2 = 1 + d$ šaknis, o $d_\tau^{-1/2}$ yra skaičiaus d_τ^{-1} kvadratinė šaknis.

(i) Parodykite, kad $x = 1$ ir

$$F_\tau^{\tau\tau\tau} = \begin{pmatrix} d_\tau^{-1} & d_\tau^{-1/2} \\ d_\tau^{-1/2} & -d_\tau^{-1} \end{pmatrix}$$

tenkina šešias lygtis, išvardytas prieš Teoremą 6.6, ir kad $d_\tau = \varphi$ duoda ten pateiktą unitarųjį sprendinį.

(ii) Kai $d_\tau = \varphi$, užrašykite atvirkštinį F-žingsnį (6.3) trims dalelėms τ, kurių bendrasis krūvis yra τ, o paskutinės dvi suliejamos į 1.

(iii) Kai $d_\tau = -1/\varphi$ (Jango ir Li kategorija), užrašykite matricą ir parodykite, kad jos kvadratas yra tapatumo matrica, bet ji nėra unitarioji. Apskaičiuokite $\kappa_\tau = d_\tau A$ ir $1 + d_\tau^2$ abiem šaknims, o antrąją vertę palyginkite su $\dim \mathrm{Fib} = 2 + \varphi$ po pakeitimo $\sqrt{5} \mapsto -\sqrt{5}$. Kodėl Jango ir Li kategorija nėra anijonų modelis?

Uždavinys 3 (Ką gali pakeisti kalibruotė). (i) Fibonačio kategorijai, kai $u_1^{\tau\tau} = p$ ir $u_\tau^{\tau\tau} = q$, pagal Teoremą 6.4 apskaičiuokite x, A, B, C ir D daugiklius. Parodykite, kad BC yra invariantinis, o B/C padauginamas iš q^4/p^2. Skaičiai $x = 1$, $A = \varphi^{-1}$, $B = 1$, $C = \varphi^{-1}$, $D = -\varphi^{-1}$ tenkina penkiakampio lygtį; ar kalibruotė su $|u| = 1$ gali juos padaryti unitariuoju sprendiniu?

(ii) Izingo kategorijai parodykite, kad $[F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma}]_{11}$ yra invariantinis, ir apskaičiuokite $F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma}$ bei $[F_\psi^{\sigma\psi\sigma}]_{\sigma\sigma}$ po kalibruotės $u_\psi^{\sigma\sigma} = i$, kai visi kiti u lygūs 1. Ar naujoji matrica yra unitarioji?

Uždavinys 4 (Penkiakampio atvejų skaičiavimas ranka). (i) Užrašykite Teoremos 6.3 penkiakampio lygtį Fibonačio kategorijai, kai $a = b = c = d = e = g = k = \tau$ ir $f = l = 1$, ir

parodykite, kad ji yra $A^2 + BCD = 0$. Nubraižykite penkis penkiakampio medžius su šiais žymenimis.

(ii) Raskite žymenis, kuriems lygtis yra $BD = xBD$.

(iii) Izingo kategorijai, kai $a = b = c = d = g = k = \sigma$ ir $e = f = l = 1$, parodykite, kad lygtis užrašoma

$$1 = \tfrac{\kappa^2}{2}\left(1 + [F_1^{\sigma\psi\sigma}]_{\sigma\sigma}\right)$$

kai $F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma} = \kappa H$, ir patikrinkite ją Teoremos 6.7 duomenims.

Uždavinys 5 (Grupės SU(2) sukinių pergrupavimas yra $6j$ simbolis). Kategorijoje Rep(SU(2)) (pusiau paprastojoje, standžiojoje ir be kartotinumų, nors ir ne baigtinėje) F-simboliai apibrėžiami kaip Apibrėžime 6.1. Imkite izometrines viršūnes, duotas Klebšo ir Gordano koeficientais:

$$\psi_0^{\frac12\frac12}(1) = \tfrac{1}{\sqrt2}(\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow),$$
$$\psi_1^{\frac12\frac12}\colon\ |1,1\rangle \mapsto \uparrow\uparrow,\ |1,0\rangle \mapsto \tfrac{1}{\sqrt2}(\uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow),$$
$$\psi_{\frac12}^{1\frac12}\colon\ \uparrow \mapsto \sqrt{\tfrac23}\,|1,1\rangle\downarrow - \sqrt{\tfrac13}\,|1,0\rangle\uparrow,$$
$$\psi_{\frac12}^{\frac121}\colon\ \uparrow \mapsto \sqrt{\tfrac13}\uparrow|1,0\rangle - \sqrt{\tfrac23}\downarrow|1,1\rangle,$$

ir $\psi_{\frac12}^{0\frac12} = \psi_{\frac12}^{\frac120} = \mathrm{id}$.

(i) Paaiškinkite, kodėl viršūnių pernormavimas pagal lygybę (5.1) nekeičia F-simbolių. Apskaičiuokite medžius L_0, L_1, R_0, R_1 trims dalelėms su sukiniu $\frac12$ ir bendruoju sukiniu $\frac12$ būsenoje $\uparrow$ bei matricą $F_{\frac12}^{\frac12\frac12\frac12}$.

(ii) Palyginkite su Rakos ir Vignerio formule

$$[F_d^{abc}]_{ef} = (-1)^{a+b+c+d}\sqrt{(2e+1)(2f+1)}\begin{Bmatrix} a & b & e \\ c & d & f \end{Bmatrix},$$

žinodami, kad simbolių $6j$, užrašytų $\left\{\begin{smallmatrix} 1/2 & 1/2 & e \\ 1/2 & 1/2 & f \end{smallmatrix}\right\}$, vertės yra $-\frac12$, $\frac12$, $\frac12$, $\frac16$, kai $(e,f) = (0,0)$, $(0,1)$, $(1,0)$, $(1,1)$. Apskaičiuokite $d_{1/2}[F_{\frac12}^{\frac12\frac12\frac12}]_{00}$, kai $d_{1/2} = 2$.

(iii) Užrašykite penkiakampio atvejus su $a = b = c = d = \frac12$, $e = 0$, $g = k = \frac12$ (po vieną kiekvienai f, l porai). Žinodami, kad juose esantys 1×1 simboliai lygūs 1, parodykite, kad kartu jie teigia $(F_{\frac12}^{\frac12\frac12\frac12})^2 = 1$. (Šis atvejis yra išsigimęs: (i) dalis jau duoda šią išvadą. Bendrasis šių F-simbolių penkiakampis yra Bidenharno ir Elioto tapatybė, kurią tikrinimo scenarijus tikrina rep-engine sukonstruotuose įvaizdžiuose.)

Uždavinys 6 ⋆. *Izingo F-simboliai ir kodėl kitų nėra.* Izingo F-simbolius be vienetinės gijos pažymėkite taip:

$$n_1 = [F_\psi^{\psi\psi\psi}]_{11},\ n_2 = [F_\sigma^{\psi\psi\sigma}]_{1\sigma},$$
$$n_3 = [F_1^{\psi\sigma\sigma}]_{\sigma\psi},\ n_4 = [F_\psi^{\psi\sigma\sigma}]_{\sigma1},$$
$$n_5 = [F_\sigma^{\psi\sigma\psi}]_{\sigma\sigma},\ n_6 = [F_\psi^{\sigma\psi\sigma}]_{\sigma\sigma},\ n_7 = [F_1^{\sigma\sigma\psi}]_{\psi\sigma},$$
$$\gamma_1 = [F_1^{\sigma\psi\sigma}]_{\sigma\sigma},\ \gamma_2 = [F_\sigma^{\sigma\psi\psi}]_{\sigma1},$$
$$\gamma_3 = [F_\psi^{\sigma\sigma\psi}]_{1\sigma},$$

ir $F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma} = (m_{ef})$, kur $e, f \in \{1, \psi\}$.

(i) Apskaičiuokite $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ kalibruotės daugiklius ir parodykite, kad kiekvienas penkiakampio sprendinys su apgręžiamomis F-matricomis (kaip bet kurioje kategorijoje) yra kalibruotiškai ekvivalentus sprendiniui su $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = 1$.

(ii) Kai $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = 1$, šios lygtys yra penkiakampio atvejai:

$$
\begin{gathered}
n_1 = n_7, \quad n_1 n_2 = n_2, \quad n_2 = 1, \\
n_6^2 = n_2, \quad n_2 n_5^2 = n_2, \quad n_1 = n_2 n_3 n_4, \quad n_3 n_7 = n_4, \\
m_{1\psi} = m_{11}, \quad m_{\psi 1} = n_4 m_{11}, \\
m_{1\psi} m_{\psi 1} + m_{11}^2 = 1, \quad n_6 m_{1\psi} m_{\psi 1} + m_{11}^2 = 0, \\
n_5 m_{\psi\psi} = n_4 m_{1\psi}, \quad n_5 m_{\psi 1} = n_7 m_{\psi\psi}, \\
m_{1\psi} m_{\psi\psi} + m_{11} m_{1\psi} = 0.
\end{gathered}
$$

Išveskite paskutinę lygtį iš žymenų $a = b = c = d = g = k = \sigma$, $e = f = 1$, $l = \psi$. Tada parodykite, kad ši keturiolikos lygčių sistema turi lygiai du sprendinius: $F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma} = \kappa H$ su $\kappa = \pm 1$, $n_5 = n_6 = -1$, o kiekvienas kitas simbolis lygus 1.

(iii) Padarykite išvadą, kad Izingo suliejimo žiedas turi lygiai dvi suliejimo kategorijas iki kalibruotės ir kad jas atskiria κ.